



Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02 | 25/26
UC | Projeto de Desenvolvimento Web
Docente | Maria Inês Pires

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02 | 25/26
UC | Projeto de Desenvolvimento Web
Docente | Maria Inês Pires

FilmFlow

PROJETO WEB

Relatório Técnico — 3ª Entrega

Joybeth Mateus — 20241419

Sávio Casimira — 20240896

Gianni Lopes — 20240593

Márcio Quintas — 20241499

Lisboa, 27 de Maio de 2026

Índice

1. Link do Repositório no GitHub
2. Palavras-Chave
3. Proposta Inicial do Projeto
4. Enquadramento do Projeto
5. Objetivos
6. Sites Semelhantes no Mercado e Valor Acrescentado do FilmFlow
7. Público-Alvo
8. User Research, Persona & User Journey
9. Requisitos Funcionais e Não Funcionais
10. Plano de Trabalho
11. Design System — Web Style Guide
12. Mockups — Protótipo Interativo
13. Solução Técnica
14. Base de Dados
15. API REST
16. Enquadramento das UCs
17. Testes de Usabilidade e Otimização
18. Conclusão
19. Bibliografia

1. Link do Repositório no GitHub

<https://github.com/Marcio2500/FILMFLOW>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'FILMFLOW' by user 'Marcio2500'. The repository is public and has 2 watchers, 0 forks, and 0 stars. The main branch is 'main' with 3 branches and 0 tags. The repository contains 96 commits and 60747 files. The file list includes: .vscode, Frontend, backend, base de dados, documentacao, relatorios individuais, .gitignore, and README.md. The README file is selected, showing the project description: 'Projeto de Desenvolvimento Web Móvel Docente: Maria Inês Proença Pires | Universidade Europeia Projeto: FilmFlow'. It lists contributors: Joybeth Mateus (20241419), Márcio Quintas (20241499), Sávio Casimira (20240896), and Gianni Lopes (20240593). The README also states: 'FilmFlow Este repositório contém o projeto FilmFlow, desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Projeto da Universidade Europeia / IADE. Este projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada para a descoberta e organização de conteúdos audiovisuais. A plataforma permite que os utilizadores pesquem, descubram'.

Fig. 1 — Repositório GitHub do FilmFlow

2. Palavras-Chave

Cinema; Filmes; Séries; Mood-Based Discovery; Geolocalização; Tendências; Portugal; Plataforma Web; API TMDb; Recomendação Personalizada; Frontend e Backend; PHP; MySQL; JavaScript; Interfaces; Usabilidade.

3. Proposta Inicial do Projeto

Explicação do Nome

O nome FilmFlow resulta da combinação de Film, que remete diretamente ao universo cinematográfico e ao conteúdo audiovisual que a plataforma organiza e descobre, e Flow, que simboliza o fluxo contínuo e fluido de descoberta, sugerindo uma experiência sem fricção onde o utilizador encontra o conteúdo certo no momento certo. Esta designação reflete a missão central do projeto: proporcionar uma experiência moderna, personalizada e intuitiva de descoberta de filmes e séries, adaptada ao estado emocional e às preferências de cada utilizador.

4. Enquadramento do Projeto

Ideia Principal

O FilmFlow é uma plataforma web desenvolvida para transformar a forma como os utilizadores descobrem filmes e séries em Portugal. A aplicação centra-se numa abordagem inovadora de descoberta baseada no mood do utilizador — o estado emocional que determina que tipo de conteúdo o utilizador pretende ver num determinado momento. Através de um sistema de recomendação personalizado, integração com a API pública TMDb e um mapa interativo de tendências regionais, o FilmFlow oferece uma experiência única que combina descoberta emocional, geolocalização e personalização.

Contexto em que se Insere

O mercado de streaming e descoberta de conteúdos audiovisuais tem crescido de forma exponencial, com plataformas como Netflix, HBO Max e Disney+ a dominar o espaço. No entanto, estas plataformas focam-se essencialmente na distribuição de conteúdo e não na descoberta personalizada baseada em estados emocionais ou em tendências geográficas locais.

Em Portugal, não existe nenhuma plataforma dedicada a mostrar o que está a ser visto em cada região do país, nem que permita ao utilizador descobrir conteúdos com base no seu mood atual. O FilmFlow surge como resposta a esta lacuna, oferecendo uma solução centrada no utilizador português, com dados regionais reais e um sistema de recomendação emocional diferenciador.

5. Objetivos

- Desenvolver uma plataforma de descoberta cinematográfica centrada no utilizador português, mostrando tendências regionais e permitindo descobrir o que está a ser visto em cada cidade.

- Implementar um sistema de recomendação baseado em mood que adapta as recomendações ao estado emocional atual do utilizador.
- Integrar dados geográficos reais através de um mapa interativo de Portugal com dados de visualização por cidade e distrito.
- Garantir persistência de dados e personalização com sistema de autenticação, gestão de listas pessoais e preferências em base de dados MySQL.
- Desenvolver um assistente inteligente de descoberta com chatbot alimentado pela Claude API da Anthropic.
- Assegurar uma interface moderna, responsiva e imersiva com design system próprio e componentes reutilizáveis.
- Implementar integração robusta com a API TMDb para obter posters, sinopses, trailers e dados em tempo real.

6. Sites Semelhantes no Mercado e Valor Acrescentado do FilmFlow

Concorrentes Analisados

- Netflix: Recomendações baseadas em histórico. Sem descoberta por mood, sem dados regionais portugueses, limitada ao próprio catálogo.
- JustWatch: Agregador para pesquisar onde ver filmes. Sem recomendações personalizadas nem componente emocional.
- Letterboxd: Rede social para cinéfilos. Focada na crítica, sem recomendações inteligentes nem dados geográficos.
- IMDb: Base de dados cinematográfica de referência. Sem personalização emocional nem foco no mercado português.

Valor Acrescentado do FilmFlow

- Mood-Based Discovery: Nenhuma plataforma existente centra a experiência no estado emocional do utilizador.
- Geolocalização Portuguesa: Mapa interativo de Portugal com tendências por cidade — funcionalidade única para o mercado português.
- Assistente com Inteligência Artificial: Chatbot com Claude API para conversas naturais sobre preferências.
- Experiência Imersiva e Identidade Própria: Design cinematográfico com animações e transições que tornam a descoberta imersiva.

7. Público-Alvo

- Jovens adultos entre os 16 e os 35 anos que consomem regularmente filmes e séries.
- Cinéfilos portugueses interessados em descobrir tendências locais por região.
- Utilizadores indecisos que precisam de ajuda para encontrar o conteúdo certo para o seu estado de espírito.

- Estudantes e jovens profissionais que utilizam múltiplas plataformas de streaming.
- Utilizadores de tecnologia confortáveis com interfaces modernas e experiências digitais inovadoras.

8. User Research, Persona & User Journey

O estudo de utilizadores, personas e user journey maps foram desenvolvidos no Figma, incluindo investigação sobre hábitos de consumo audiovisual, identificação de necessidades, criação de personas representativas e mapeamento das jornadas de utilizador para os fluxos principais da plataforma.



Fig. 2 — Persona, Cenário de Utilizador e Mapa da Jornada (Figma)

9. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais

- Registo e autenticação de utilizadores com suporte a modo offline via localStorage.

- Sistema Mood-Based Discovery com orbes animados e backdrop dinâmico.
- Pesquisa de filmes e séries em tempo real via API TMDB.
- Modal de detalhe de filme com backdrop, sinopse, elenco, trailer e filmes relacionados.
- Mapa interativo de Portugal com 18 cidades clicáveis e modo comparar.
- Página Para Ti com filtros rigorosos de géneros por mood.
- Gestão de lista pessoal com persistência via localStorage.
- Chatbot com IA (Claude API) com posters clicáveis dos filmes recomendados.
- Tendências nacionais com filtros por categoria e dados por região.
- Navbar dinâmica com avatar e dropdown após login.
- Fluxo pós-login com saudação personalizada pelo chatbot.

Requisitos Não Funcionais

- Usabilidade: Interface intuitiva com feedback visual imediato em todas as interações.
- Responsividade: Adaptação a desktop, tablet e mobile.
- Segurança: Autenticação com validação de credenciais e suporte offline.
- Desempenho: Carregamento progressivo de imagens com placeholders.
- Manutenibilidade: Código modular em ficheiros separados por responsabilidade.

10. Plano de Trabalho

1ª Entrega — Fase de Conceção

- Definição do conceito, nome e identidade visual do projeto
- Investigação de mercado e análise de concorrentes
- Criação de personas e user journey maps no Figma
- Desenvolvimento do Web Style Guide | Wireframes e mockups iniciais
- Modelação da base de dados

2ª Entrega — Fase de Desenvolvimento

- Implementação do frontend (HTML, CSS, JavaScript)
- Desenvolvimento do backend em PHP com PDO
- Criação da base de dados MySQL e endpoints REST
- Integração com a API TMDb e sistema de autenticação
- Páginas principais: Início, Mapa, Para Ti, Tendências, Minha Lista

3ª Entrega — Fase de Otimização

- Mapa real com Leaflet.js e tiles CartoDB Dark
- Hero com mood selector, orbes animados e partículas
- Chatbot com IA real via Claude API (proxy PHP)
- Navbar dinâmica com avatar e fluxo pós-login
- Filtros de mood rigorosos e correção do layout da Minha Lista
- Testes de usabilidade, otimizações e documentação final

11. Design System — Web Style Guide

O Web Style Guide do FilmFlow reúne todas as diretrizes visuais e funcionais que garantem consistência e coerência em toda a interface da plataforma, incluindo paleta de cores cinematográfica, tipografia DM Sans, componentes reutilizáveis, sistema de espaçamento baseado em múltiplos de 8px e grelha responsiva.

Para explorar o Web Style Guide completo:

<https://www.figma.com/design/aGPI4dWOAZMofkvFDHEI2J/Web-Style-Guide-FilmFlow>

12. Mockups — Protótipo Interativo

Os mockups do FilmFlow apresentam a versão visual final das páginas da plataforma, mostrando como as decisões de design ganham forma na interface, com aplicação prática da Arquitetura de Informação, do User Task Flow e do Web Style Guide.

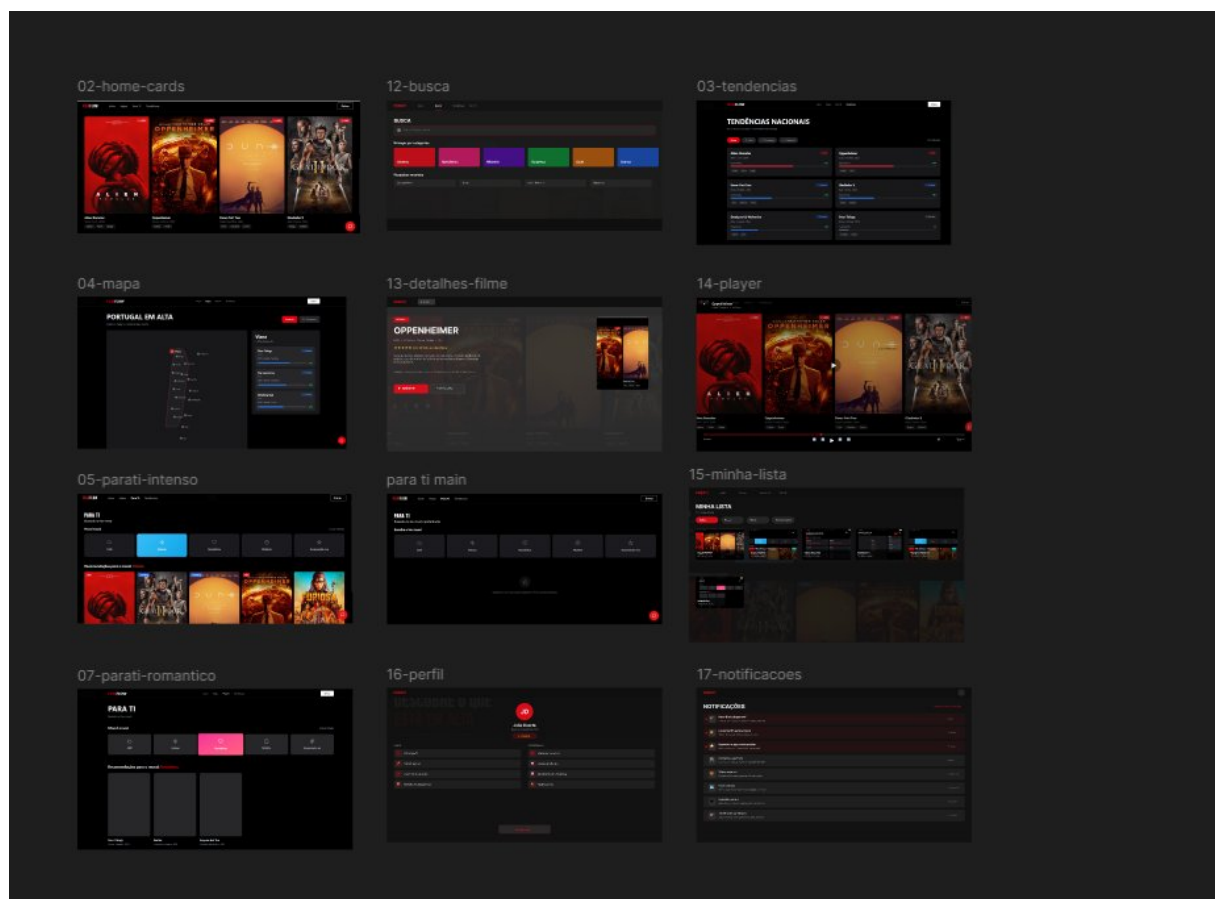


Fig. 3 — Mockups das páginas principais do FilmFlow (Figma)

Para explorar todos os mockups de forma interativa:

<https://www.figma.com/board/KUjycNAZRHzj4dleHNJShC/Estrategia-e-Pesquisa-do-Utilizador>

13. Solução Técnica

A solução técnica do FilmFlow foi desenvolvida com base numa arquitetura Web Cliente-Servidor, estruturada em três camadas: frontend, backend e base de dados.

Frontend — Interface do Utilizador

- HTML5 para estrutura semântica | CSS3 com design system próprio
- JavaScript puro para interatividade e integração com APIs
- Leaflet.js para o mapa interativo com tiles CartoDB Dark
- API TMDb para posters, trailers, sinopses e metadados em tempo real

Backend — Servidor da Aplicação

Desenvolvido em PHP com PDO, com MAMP Pro como ambiente local. Responsabilidades principais:

- Autenticação e gestão de sessões | CRUD de utilizadores e preferências
- Proxy para a Claude API (chatbot com IA)
- Endpoints para dados geográficos e tendências por região

Fluxo Técnico da Plataforma

- Autenticação: credenciais validadas pelo backend PHP contra MySQL. Após login, chatbot abre automaticamente.
- Mood Discovery: JavaScript chama TMDb com géneros do mood, filtra e apresenta resultados.
- Mapa: Leaflet carrega tiles dark. Clique numa cidade busca posters TMDb e apresenta no painel.
- Chatbot: JavaScript envia para chatbot.php que faz proxy para Claude API e devolve JSON com filmes.
- Modal: filme-modal.js faz 4 chamadas paralelas à TMDb (detalhes, créditos, vídeos, similares).

Tecnologias Utilizadas

- Claude API (Anthropic) — chatbot com IA | Leaflet.js — mapa interativo
- API TMDb — dados cinematográficos | MAMP Pro — ambiente local PHP/MySQL
- GitHub — controlo de versões e colaboração

14. Base de Dados

A base de dados relacional filmflow_db foi projetada em MySQL para garantir integridade referencial e eficiência. Principais tabelas:

Diagrama do Sistema (Film Management System Model)

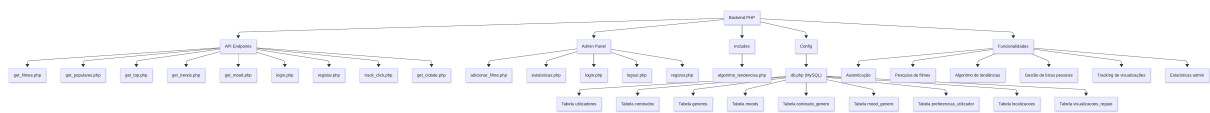


Fig. 4 — Diagrama do sistema FilmFlow — Backend PHP, API Endpoints e Base de Dados

- utilizadores — dados de registo e autenticação
- conteudos — filmes e séries indexados
- generos / moods — géneros e estados emocionais
- localizacoes / visualizacoes_regiao — dados geográficos por cidade
- preferencias_utilizador — géneros favoritos por utilizador
- minha_lista — filmes guardados por utilizador
- conteudo_genero / mood_genero — relações N:N

15. API REST

A API REST em PHP permite a comunicação entre frontend e backend com endpoints organizados por função:

- login.php / registrar.php — autenticação e registo
- get_preferencias.php — preferências do utilizador
- adicionar_lista.php / get_lista.php / remover_lista.php — gestão da lista pessoal
- chatbot.php — proxy para Claude API com system prompt FilmFlow
- get_cidade.php / get_top.php / get_trends.php — dados geográficos e tendências
- get_mood.php / get_filmes.php / get_populares.php — conteúdos e moods
- track_click.php — registo de interações

16. Enquadramento das UCs

Projeto de Desenvolvimento Web

- Desenvolvimento de todas as páginas web estruturadas e responsivas
- Sistema mood selector interativo com orbes animados e partículas
- Mapa interativo com Leaflet.js e chatbot com IA
- Navbar dinâmica e fluxo pós-login

Sistemas de Informação Geográficos (SIG)

- Mapa real de Portugal com dados geográficos precisos das 18 cidades
- Relação entre tendências de visualização e regiões do território português
- Representação visual de dados de consumo audiovisual por localização

Interfaces e Usabilidade

- Aplicação de princípios UX/UI para facilitar navegação e descoberta
- Design System próprio com paleta, tipografia e componentes
- Testes de usabilidade para garantir facilidade de utilização

Estatística

- Análise de padrões de visualização por região
- Apresentação de percentagens e rankings de filmes em alta

Programação Web

- JavaScript puro no frontend | PHP com PDO no backend
- Integração de múltiplas APIs externas (TMDB e Claude API)

Algoritmos e Estruturas de Dados

- Sistema de mapeamento mood-géneros TMDB
- Algoritmos de filtragem para recomendações relevantes por mood
- Otimização com chamadas paralelas via Promise.all

17. Testes de Usabilidade e Otimização

Na fase final foram realizados testes de usabilidade que conduziram às seguintes otimizações:

- Mapa: substituição do SVG por mapa real Leaflet.js com tiles dark, restrito à fronteira de Portugal.
- Para Ti: filtros de mood com exclusão de géneros incompatíveis e filtro duplo no frontend.
- Minha Lista: correção do layout com aspect-ratio 2/3 e grelha responsiva de 6 colunas.

- Hero: substituição por experiência imersiva com orbes animados, backdrop dinâmico e partículas.
- Navbar: implementação de avatar e dropdown após login.
- Chatbot: correção do CORS via proxy PHP, integração Claude API e label FALA COMIGO.

18. Conclusão

O projeto FilmFlow permitiu desenvolver uma solução funcional, moderna e diferenciadora para a descoberta e organização de conteúdos audiovisuais centrada no utilizador português. A plataforma combina funcionalidades tradicionais de gestão de listas com mecanismos inovadores de recomendação emocional, geolocalização e inteligência artificial.

O elemento mais diferenciador é o sistema de Mood-Based Discovery — uma abordagem que nenhuma plataforma existente oferece — que adapta toda a experiência ao estado emocional do utilizador, desde o hero imersivo com orbes animados até às recomendações filtradas e ao chatbot com IA.

O mapa interativo de Portugal com dados de tendências por cidade representa também uma funcionalidade única no mercado português. Ao longo do desenvolvimento foram aplicados conhecimentos de frontend, backend, bases de dados, APIs REST, design, usabilidade e inteligência artificial, resultando numa aplicação estável e preparada para evolução futura.

19. Bibliografia

- The Movie Database (TMDB) API Documentation. <https://www.themoviedb.org/documentation/api>
- Anthropic Claude API Documentation. <https://docs.anthropic.com>
- Leaflet.js Documentation. <https://leafletjs.com>
- CartoDB Basemaps. <https://carto.com/basemaps>
- Nielsen Norman Group. Usability & UX Guidelines. <https://www.nngroup.com>
- W3C — Web Accessibility Initiative. <https://www.w3.org/WAI>
- MDN Web Docs — HTML, CSS, JavaScript Reference. <https://developer.mozilla.org>
- PHP Documentation. <https://www.php.net/docs.php>
- MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc>
- GitHub Documentation. <https://docs.github.com>
- Figma Resources. <https://www.figma.com>